



武汉大学测绘学院  
SCHOOL OF GEODESY AND GEOMATICS

## 《惯性导航原理》实验报告

实验： IMU 误差标定

姓名： 秦旗峰

学号： 20233302143029

年级： 2023 级

班级： 智能导航实验班 1 班

教师： 朱锋、张万威、孙骁

时间： 2025 年 10 月

# 目录

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 1   | 实验目的.....              | 1  |
| 2   | 实验设备.....              | 1  |
| 3   | 实验原理.....              | 2  |
| 3.1 | 加速度计的六位置法静态标定原理 .....  | 2  |
| 3.2 | 陀螺的零偏和比例因子误差标定原理 ..... | 5  |
| 3.3 | 误差补偿 .....             | 7  |
| 4   | 实验过程.....              | 7  |
| 4.1 | 静态数据平均时长计算 .....       | 7  |
| 4.2 | 转台动作设计与数据采集 .....      | 8  |
| 4.3 | 原始数据使用 .....           | 9  |
| 5   | 程序设计.....              | 10 |
| 5.1 | 开发环境与工具 .....          | 10 |
| 5.2 | 总体设计 .....             | 10 |
| 5.3 | 算法设计 .....             | 11 |
| 6   | 结果分析.....              | 13 |
| 6.1 | 加速度计误差参数 .....         | 13 |
| 6.2 | 陀螺仪误差参数 .....          | 14 |
| 6.3 | 可视化分析 .....            | 14 |
| 7   | 思考题.....               | 18 |
| 8   | 结论与反思.....             | 19 |

# IMU 误差标定

## 1 实验目的

惯性导航解算是一个时间积分过程，即便是微小的惯性传感器误差，也可能导致有界或无界的导航结果误差，惯性测量单元(Inertial Measurement Unit, IMU)误差标定具有至关重要的意义。在各类涉及导航、姿态测量等应用场景中，IMU 通过测量加速度和角速度，为系统提供关键的运动信息。然而，由于制造工艺的限制、环境因素的影响，IMU 在测量过程中会不可避免地产生误差，这些误差如果不加以处理，会随着时间的推移不断累积，导致测量结果严重偏离真实值。通过 IMU 误差标定，能够较为精确地确定 IMU 的各项误差参数，进而在实际应用中对测量数据进行修正，显著提升 IMU 测量的准确性和可靠性。

因此本次实验目的主要有下：

- (1) 掌握三轴加速度计的**静态六位置标定方法**，标定加速度计的**零偏**、**比例因子误差**和**交轴耦合误差**；
- (2) 掌握**角位置法**标定陀螺的**零偏**和**比例因子误差**标定方法；
- (3) 掌握高精度三轴转台的基本使用方法。

## 2 实验设备

- (1) 高精度三轴转台，如图 2-1 所示：



图 2-1 高精度三轴转台

(2) 待标定 IMU，型号：星网宇达 XW-GI7681，其主要误差参数在表 2-1 给出：

表 2-1 星网宇达 XW-GI7681 型 IMU 主要误差参数

| 星网宇达 XW-GI7681 型 IMU 主要误差参数       |                                  |                                  |                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 陀螺                                |                                  | 加速度计                             |                                         |
| 零偏<br>( $\text{deg}/h, 1\sigma$ ) | ARW<br>( $\text{deg}/\sqrt{h}$ ) | 零偏<br>( $\text{mGal}, 1\sigma$ ) | VRW<br>( $\text{m}/\text{s}/\sqrt{h}$ ) |
| 0.05( <i>bias</i> )               | 0.01                             | 30                               | 0.03                                    |

表 2-1 给出 IMU 陀螺和加速度计的误差参数，零偏指的是在没有外部输入信号，理论上传感器输出应为零的情况下，传感器实际输出的非零值。它是一种系统性的误差，会随着时间累积。角度随机游走 (Angular Random Walk, ARW) 是衡量陀螺仪角速度输出中噪声特性的一个参数，反映了陀螺仪输出的角速度随时间的随机波动情况。速度随机游走 (Velocity Random Walk, VRW) 是描述加速度计速度输出噪声特性的参数，体现了加速度计输出速度的随机变化程度。

### 3 实验原理

#### 3.1 加速度计的六位置法静态标定原理

加速度计的静态六位置标定法简便、可靠，是常用的实验室标定方法，可以标定出加速度计的零偏、比例因子和交轴耦合。标定要求加速度计的 3 个轴线分别朝上和朝下静置一段时间，具体时长根据加速度计的速度随机游走 (VRW) 参数确定，记录加速度计的原始数据。

通常情况下，IMU 包含相互正交的三轴加速度计。通过将每个轴的加速度计分别朝上和朝下静止测量，则可实现三轴加速度计的标定，如图 3-1 所示。在每次静止状态下，同时记录三轴加速度计的输出，而不仅仅是一个轴的输出，这样不仅可以标定出每个轴的零偏和比例因子误差，还能够标定三轴加速度计之间的交轴耦合误差。

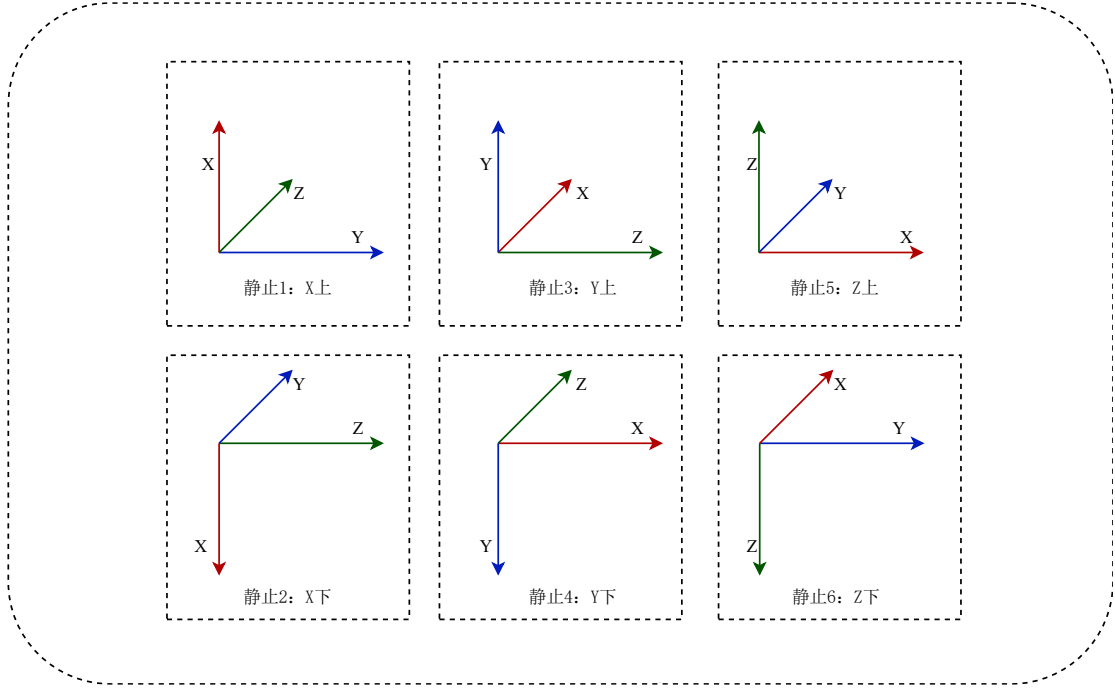


图 3-1 加速度计标定的六位置示意图

三轴加速度计的测量模型如下：

$$\tilde{\mathbf{f}}^b = \mathbf{f}^b + \mathbf{b}_a + \mathbf{S}_a \mathbf{f}^b + \mathbf{N}_a \mathbf{f}^b + \mathbf{w}_a \quad (3-1)$$

式中， $\tilde{\mathbf{f}}^b = [\tilde{f}_x \ \tilde{f}_y \ \tilde{f}_z]^T$  为加速度计测量值向量，上标“~”表示传感器的实际输出， $\tilde{f}_x, \tilde{f}_y, \tilde{f}_z$  分别为  $x, y, z$  轴加速度计的测量值； $\mathbf{f}^b = [f_x \ f_y \ f_z]^T$  为加速度计感知的真实比力向量； $\mathbf{b}_a = [b_{a,x} \ b_{a,y} \ b_{a,z}]^T$  为加速度计零偏量； $\mathbf{S}_a$  为加速度计的比例因子误差矩阵； $\mathbf{N}_a$  为加速度计的交轴耦合误差矩阵； $\mathbf{w}_a = [w_{a,x} \ w_{a,y} \ w_{a,z}]^T$  为加速度计的随机噪声向量。比例因子和交轴耦合误差矩阵记作：

$$\mathbf{S}_a = \begin{bmatrix} \delta s_{a,x} & 0 & 0 \\ 0 & \delta s_{a,y} & 0 \\ 0 & 0 & \delta s_{a,z} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{N}_a = \begin{bmatrix} 0 & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 0 & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 0 \end{bmatrix}$$

式中， $\delta s_{a,x}$ 、 $\delta s_{a,y}$ 、 $\delta s_{a,z}$  分别为  $x, y, z$  轴加速度计的比例因子误差， $m_{a,yx}$  表示  $y$  轴加速度计对  $b$  系  $x$  轴比力的敏感系数（交轴耦合）。

在实际的标定过程中，可以通过对加速度计的一段静态数据求平均来降低随机噪声的干扰幅度，使其影响明显小于待标定的零偏参数。在这种情况下，可以忽略式(3-1)中的噪声项，并改写为如下矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 1 + \delta s_{a,y} & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1 + \delta s_{a,z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{a,x} \\ b_{a,y} \\ b_{a,z} \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

上式可以进一步写为齐次方程形式：

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} & b_{a,x} \\ m_{a,yx} & 1 + \delta s_{a,y} & m_{a,yz} & b_{a,y} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1 + \delta s_{a,z} & b_{a,z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

上式等号右边的矩阵包含了 12 个待标定的加速度计误差参数，记为矩阵  $\mathbf{M}$ ，为求解矩阵  $\mathbf{M}$ ，需要将加速度计按照图 3-1 所示的方式，分别让  $x, y, z$  轴加速度计朝上和朝下静置，共采集 6 个位置的静态数据。

对于图 3-1 所示的 6 个位置，IMU 感知的真实比力向量为：

$$\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} -g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{f}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{f}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}, \mathbf{f}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

式中，比力向量的下标 1~6 分别表示加速度计  $x$  轴朝上、 $x$  轴朝下、 $y$  轴朝上、 $y$  轴朝下、 $z$  轴朝上、 $z$  轴朝下。

按照式(3-3)的形式写出每个位置对应的加速度计测量模型，可合并为如下分块矩阵：

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_1 & \tilde{f}_2 & \tilde{f}_3 & \tilde{f}_4 & \tilde{f}_5 & \tilde{f}_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} & b_{a,x} \\ m_{a,yx} & 1 + \delta s_{a,y} & m_{a,yz} & b_{a,y} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1 + \delta s_{a,z} & b_{a,z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 & f_5 & f_6 \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

上式可记作：

$$\mathbf{L} = \mathbf{M}\mathbf{A} \quad (3-6)$$

其中，

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= [\tilde{f}_1 \quad \tilde{f}_2 \quad \tilde{f}_3 \quad \tilde{f}_4 \quad \tilde{f}_5 \quad \tilde{f}_6] \\ \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 & f_5 & f_6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{M} &= \begin{bmatrix} 1 + \delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} & b_{a,x} \\ m_{a,yx} & 1 + \delta s_{a,y} & m_{a,yz} & b_{a,y} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1 + \delta s_{a,z} & b_{a,z} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

在矩阵  $\mathbf{M}$  中包含了 12 个待估的加速度计误差参数，而六位置法观测中共有 18 个观测方程，存在一定的冗余观测，可用最小二乘法求解待估参数矩阵：

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{L}\mathbf{A}^T(\mathbf{A}\mathbf{A}^T)^{-1} \quad (3-7)$$

上式即加速度计的静态六位置法标定原理。

### 3.2 陀螺的零偏和比例因子误差标定原理

陀螺零偏和比例因子误差的两位置法标定原理，如图 3-2 所示。

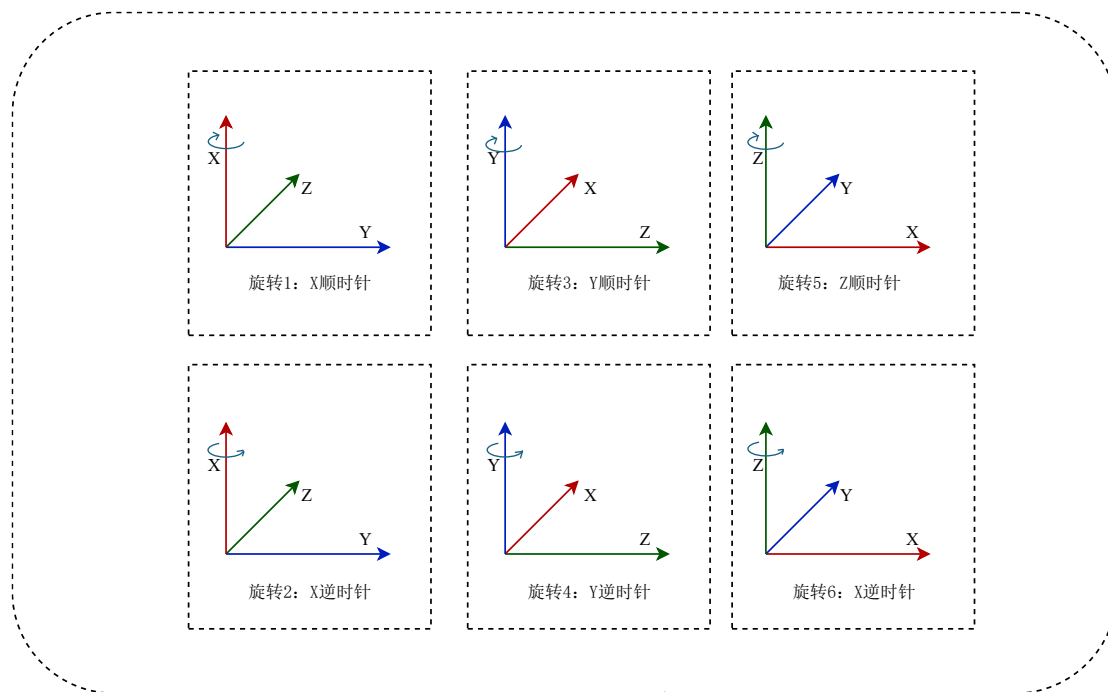


图 3-2 陀螺标定的旋转示意图

为了更加方便地说明原理，接下来以z轴陀螺的转台角位置法标定为例进行说明，如图 3-3 所示。在标定过程中，将z轴陀螺的敏感轴朝上安装，并与转台的铅垂旋转轴对齐。由于可以控制转台按正向和反向转动，因此只需一次安装，无需调整陀螺的安装方向即可完成两位置法标定。具体的标定步骤如下：

首先，控制转台从静止按设定的角速率绕陀螺敏感轴正向转动一个指定角度 $\alpha$ （控制转台转动的角度，为了方便计算建议取 $360^\circ$ 或 $360^\circ$ 的整倍数）并停止，记录该过程中陀螺的原始测量值。然后，控制转台以大致相同的角速率绕陀螺敏感轴反向转动相同角度 $\alpha$ ，并记录该过程中陀螺的测量值。其中，预设的转台转动角速率值建议尽量取实际应用陀螺的典型角速率（本实验设定的角速度为 $10\text{deg/s}$ ）。在该情况下，z轴陀螺感知的角速度为转台的转动角速度和地球自转角速度在垂向的投影分量。

因此，可以写出这两种情况下z轴陀螺的测量模型（此处已忽略陀螺白噪声）：

$$\tilde{\alpha}_1 = b_{g,z}t + (1 + s_{g,z})\alpha + (\omega_e \sin\varphi)t \quad (3-8)$$

$$\tilde{\alpha}_2 = b_{g,z}t - (1 + s_{g,z})\alpha + (\omega_e \sin\varphi)t \quad (3-9)$$

式中， $\tilde{\alpha}_1$ 和 $\tilde{\alpha}_2$ 分别为正转和反转时z轴陀螺积分后输出的角度变化量； $b_{g,z}$ 和 $s_{g,z}$ 分别为z轴陀螺零偏和比例因子误差； $\omega_e$ 为地球自转角速度大小； $\varphi$ 为当地纬度； $t$ 为截取的陀螺积分时长（积分时长应该保证覆盖此次转台转动的完整时段）。

根据式(3-8)和(3-9)易得z轴陀螺的零偏和比例因子误差：

$$b_{g,z} = \frac{\tilde{\alpha}_1 + \tilde{\alpha}_2}{2t} - (\omega_e \sin\varphi) \quad (3-10)$$

$$s_{g,z} = \frac{\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_2}{2\alpha} - 1 \quad (3-11)$$

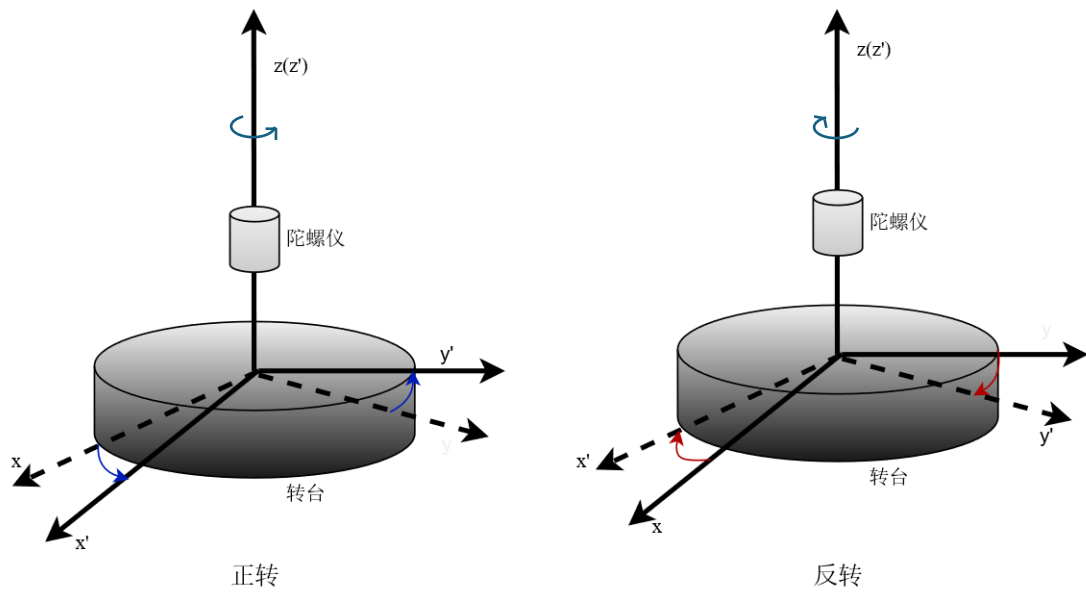


图 3-3 转台分别绕z轴正转和反转大小相等的角度 $\alpha$

按上述原理分别对 $x, y, z$ 单轴陀螺零偏和比例因子误差进行标定。上述方法因记录的是陀螺的积分角度变化和转台的转角，而不是角速度，因此被称作角位置标定法。相比于角速率标定方法，角位置标定对转台要求低，更经济实惠和方便实用。

在实际应用中，上述的陀螺两位置法标定的精度可能受到陀螺噪声的干扰，因为转台转动时长大约只有几十秒，陀螺积分带来的低通滤波作用往往不足以将陀螺噪声的幅度和影响压制到小于陀螺零偏。因此，可以考虑利用加速度计六位置法标定中采集的静态陀螺数据，通过长时间平均后，对每个单轴陀螺做两位置法零偏标定。此时，陀螺感知的真实输入只有地球自转角速度。



还是以z轴陀螺为例，其测量模型可写作：

$$\tilde{\omega}_{z-up} = b_{g,z} + (1 + s_{g,z})\omega_e \sin\varphi \quad (3-12)$$

$$\tilde{\omega}_{z-down} = b_{g,z} - (1 + s_{g,z})\omega_e \sin\varphi \quad (3-13)$$

式中， $\tilde{\omega}_{z-up}$ 和 $\tilde{\omega}_{z-down}$ 分别为z轴朝上和朝下时的角速度输出值。因此，容易计算出对应的陀螺零偏：

$$b_{g,z} = \frac{\tilde{\omega}_{z-up} + \tilde{\omega}_{z-down}}{2} \quad (3-14)$$

### 3.3 误差补偿

经过加速度计和陀螺仪的标定后，我们可以将标定出来的 IMU 误差参数补偿回去，得到更高精度的 IMU 的数据。误差补偿公式如下：

$$\mathbf{m}_c = \begin{bmatrix} 1 + s_x & \gamma_{yx} & \gamma_{zx} \\ \gamma_{xy} & 1 + s_y & \gamma_{zy} \\ \gamma_{xz} & \gamma_{yz} & 1 + s_z \end{bmatrix}^{-1} (\tilde{\mathbf{m}} - \mathbf{b}) \quad (3-15)$$

式中， $\mathbf{m}_c$ 表示补偿后的三轴陀螺或三轴加速度计测量值向量， $\tilde{\mathbf{m}}$ 表示三轴陀螺或三轴加速度计的原始测量值向量， $\mathbf{b}$ 为三轴陀螺或加速度计的零偏向量， $s_x$ 、 $s_y$ 、 $s_z$ 为x、y、z轴陀螺或加速度计的比例因子误差； $\gamma_{ij}(i, j \in \{x, y, z\})$ 表示陀螺或加速度计i轴和j轴的交轴耦合误差。

## 4 实验过程

### 4.1 静态数据平均时长计算

加速度计六位置法标定和陀螺静态标定，都涉及对静态数据求平均来压制加速度计和陀螺噪声的影响。一般要求平均后噪声的幅度明显小于零偏误差。

当数据求平均后，噪声序列的均方根（Root Mean Square, RMS）与平均时长T的关系为：

$$\overline{RMS} = E\{\bar{w}^2(t)\} = \frac{ARW}{\sqrt{T}} \quad (4-1)$$

假设陀螺零偏大小为 $b_g$ ，要使得平均后的噪声幅度小于 $b_g/3$ ，则所需平均时长为：

$$\overline{RMS} = \frac{ARW}{\sqrt{T}} \leq \frac{1}{3} b_g \quad (4-2)$$

$$T \geq \left( \frac{3ARW}{b_g} \right)^2 \quad (4-3)$$

对加速度计的计算方法相似，同样通过静态数据求平均来压制加速度计和陀螺噪声的影响，需要提前获取加速度计和陀螺的噪声参数。

通过表 2-1 中的 IMU 噪声参数，加速度计零偏  $b_a = 30mGal$ ，速度随机游走  $VRW = \frac{0.03m}{s}/\sqrt{h}$ ，带入式(4-3)，计算得到能够较好平均噪声的最短平均时长  $T = 25s$ ，为了更好地减少噪声影响，需要适当延长静止时间，本实验将加速度计静态数据采集时间确定为  $5min$ 。

## 4.2 转台动作设计与数据采集

由于实验时间有限，转台的每一次上电、寻零和旋转都将耗费大量时间，为了减少旋转的时间，需要设计实验的采样顺序。

当所有准备工作就绪，按照如下顺序进行数据采集：

- 1)  $x$ 轴朝上，加速度计静态数据  $5min$ ；
- 2)  $x$ 轴朝上，陀螺仪正转  $360^\circ$ ；
- 3)  $x$ 轴朝上，陀螺仪反转  $360^\circ$ ；
- 4)  $x$ 轴朝下，加速度计静态数据  $5min$ ；
- 5)  $y$ 轴朝上，加速度计静态数据  $5min$ ；
- 6)  $y$ 轴朝上，陀螺仪正转  $360^\circ$ ；
- 7)  $y$ 轴朝上，陀螺仪反转  $360^\circ$ ；
- 8)  $y$ 轴朝下，加速度计静态数据  $5min$ ；
- 9)  $z$ 轴朝上，加速度计静态数据  $5min$ ；
- 10)  $z$ 轴朝上，陀螺仪正转  $360^\circ$ ；
- 11)  $z$ 轴朝上，陀螺仪反转  $360^\circ$ ；
- 12)  $z$ 轴朝下，加速度计静态数据  $5min$ ；

通过以上 12) 步骤完成所有数据的采集，共获得如所示的二进制原始数据：

|        |                |      |          |
|--------|----------------|------|----------|
| x-down | 2025/9/29 9:26 | 文本文档 | 1,676 KB |
| x-FWD  | 2025/9/29 9:28 | 文本文档 | 240 KB   |
| x-REV  | 2025/9/29 9:29 | 文本文档 | 241 KB   |
| x-up   | 2025/9/29 9:21 | 文本文档 | 1,682 KB |
| y-down | 2025/9/29 8:56 | 文本文档 | 1,681 KB |
| y-FWD  | 2025/9/29 8:57 | 文本文档 | 266 KB   |
| y-REV  | 2025/9/29 8:58 | 文本文档 | 258 KB   |
| y-up   | 2025/9/29 8:49 | 文本文档 | 1,707 KB |
| z-down | 2025/9/29 9:05 | 文本文档 | 1,680 KB |
| z-FWD  | 2025/9/29 9:14 | 文本文档 | 236 KB   |
| z-REV  | 2025/9/29 9:13 | 文本文档 | 243 KB   |
| z-up   | 2025/9/29 9:12 | 文本文档 | 1,691 KB |

图 4-1 IMU 原始数据文件

### 4.3 原始数据使用

由于 IMU 原始数据为二进制格式，需要将其解码为.txt 文件或.asc 文件，本实验利用 NovAtel Convert 软件进行数据格式转换（需要注意 IMU 数据中包括 IMU 原始观测值和 GNSS 观测值，转换时需要将其取消勾选）。数据格式如下：

表 4-1 IMU 原始数据格式

|                                                                                       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| %RAWIMUSA,2228,462367.490;2228,462367.490022757,00000077,64143,-64,241,3,1,4*540b3492 |                                                        |
| 2228                                                                                  | GPS Week, GPS 周                                        |
| 462367.490                                                                            | Seconds from week start, 周内秒                           |
| 00000077                                                                              | The status of the IMU, IMU 的状态                         |
| 64143                                                                                 | Change in velocity count along z axis, z 轴加速度积分值       |
| -64                                                                                   | -( Change in velocity count along y axis), - y 轴加速度积分值 |
| 241                                                                                   | Change in velocity count along x axis, x 轴加速度积分值       |
| 3                                                                                     | Change in angle count around z axis, z 轴角速度积分值         |
| 1                                                                                     | -( Change in angle count around y axis), - y 轴角速度积分值   |
| 4                                                                                     | Change in angle count around x axis, x 轴角速度积分值         |

注：IMU 数据是一个缩放结果，加速度转换时需要先乘以加速度缩放比例  $Acc_{scale} = 1.5258789036E - 06$ ，角速度转换时先乘以角速度缩放比例  $Gyo_{scale} = 1.08069444E - 07$ ，后乘以采样率  $100Hz$ 。

高精度惯导的加速度计和陀螺往往并不是直接输出比力和角速度测量值，而

是输出两个采样时刻间的比力和角速度积分值：

$$\Delta\theta(t_k) = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \omega_{ib}^b(t) dt, \Delta v(t_k) = \int_{t_{k-1}}^{t_k} f^b(t) dt \quad (4-4)$$

要将陀螺和加速度计的增量数据转为角速度和比力，可以直接用角度增量和速度增量除以采样时间间隔得到。对于陀螺比例因子的标定，由于采用角位置法标定，本来就要对角速度做积分，因此直接将角增量累加即可。

## 5 程序设计

### 5.1 开发环境与工具

- (1) 开发语言：C/C++、matlab
- (2) 编程环境：Visual Studio 2022（数据处理与解算）
- (3) 辅助工具：MATLAB R2024b（数据可视化）

### 5.2 总体设计

实现 IMU 加速度计六位置法标定与陀螺仪角位置法标定，完成原始数据读取、误差参数解算、IMU 误差补偿，最终输出加速度计零偏、比例因子误差、交轴耦合误差，以及陀螺仪零偏、比例因子误差等关键标定参数。主要流程如下：

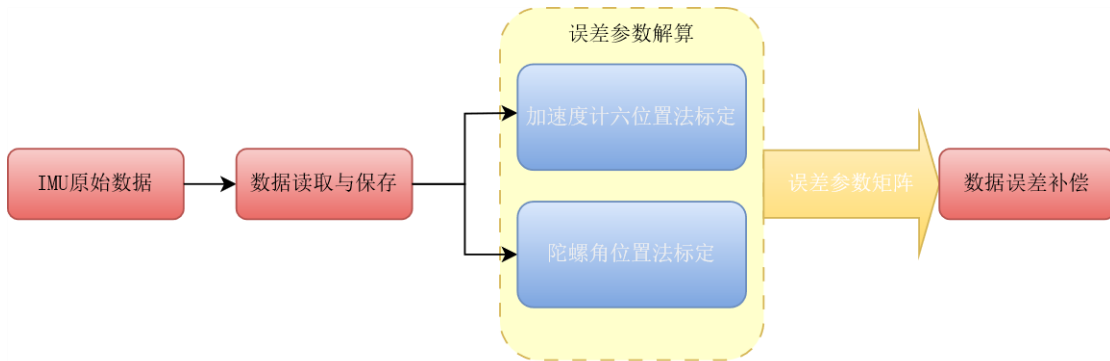


图 5-1 算法流程

将如上步骤进行完毕，利用 MATLAB 对原始数据和补偿后的数据进行可视化分析，验证标定效果。

## 5.3 算法设计

(1) IMU 标定算法较为简单，首先需要从原始数据文件中读取 IMU 数据：

```
int Read_IMU_File(const string filename, IMU_DATA* imu_data)
```

传入文件名，数据将会保存在 imu\_data 结构体中，代码较为简单，具体实现过程不在此阐述；

(2) 加速度计六位置法标定函数：

```
void ACC_Cal(const IMU_DATA* data_set, IMU_ERROR* imu_error)
{
    double L[3 * 6] = { mean(data_set[0].x_acc),mean(data_set[1].x_acc
),mean(data_set[2].x_acc),mean(data_set[3].x_acc) ,mean(data_set[4].x_
acc),mean(data_set[5].x_acc),mean(data_set[0].y_acc),mean(data_set[1].
y_acc),mean(data_set[2].y_acc),mean(data_set[3].y_acc) ,mean(data_set[
4].y_acc),mean(data_set[5].y_acc),mean(data_set[0].z_acc),mean(data_se
t[1].z_acc),mean(data_set[2].z_acc),mean(data_set[3].z_acc) ,mean(data
_set[4].z_acc),mean(data_set[5].z_acc)
    };
    double A[4 * 6] = { g,-g,0,0,0,0,
        0,0,g,-g,0,0,
        0,0,0,0,g,-g,
        1,1,1,1,1,1
    };
    double AT[6 * 4] = { 0.0 }, AAT[4 * 4] = { 0.0 };
    double INAAT[4 * 4] = { 0.0 }, LAT[3 * 4] = { 0.0 };
    MatrixTranspose(4, 6, A, AT);
    MatrixMultiply(3, 6, 6, 4, L, AT, LAT);
    MatrixMultiply(4, 6, 6, 4, A, AT, AAT);
    MatrixInverse(4, 4, AAT, INAAT);
    MatrixMultiply(3, 4, 4, 4, LAT, INAAT, imu_error->M);
}
```

此函数传入读取到的六位置 IMU 数据集合，输出 IMU 加速度计的误差参数矩阵。首先在函数内部构造矩阵，再利用最小二乘法公式计算出加速度计的误差参数矩阵。

## (3) 陀螺仪角位置法标定函数:

```

void GYR_Cal(const IMU_DATA* fwd_data, const IMU_DATA* rev_data, const
int index, IMU_ERROR* imu_error){
    double t_fwd = fwd_data->secofdayweek[0], t_rev = rev_data->secofdayweek[
0];
    vector<double>fwd_gyo = *(fwd_data->GYO_DATA[index]);
    vector<double>rev_gyo = *(rev_data->GYO_DATA[index]);
    int fwd_index_begin = 0, fwd_index_end = 0;
    int rev_index_begin = 0, rev_index_end = 0;
    for (int i = 0; i < size(fwd_gyo) - 4; i++){
        if (fwd_gyo[i + 4] - fwd_gyo[i] > 0.1/100){
            fwd_index_begin = i;
            break;
        }
    }
    for (int i = size(fwd_gyo) - 1; i >= 4; i--){
        if (fwd_gyo[i - 4] - fwd_gyo[i] > 0.1/100){
            fwd_index_end = i;
            break;
        }
    }
    for (int i = 0; i < size(rev_gyo) - 4; i++){
        if (rev_gyo[i + 4] - rev_gyo[i] < -0.1/100){
            rev_index_begin = i;
            break;
        }
    }
    for (int i = size(rev_gyo) - 1; i >= 4; i--){
        if (rev_gyo[i - 4] - rev_gyo[i] < -0.1/100){
            rev_index_end = i;
            break;
        }
    }
    if (fwd_index_end - fwd_index_begin > rev_index_end - rev_index_beg
in){do {
        rev_index_begin--;
    } while (fwd_index_end - fwd_index_begin != rev_index_end - rev
_index_begin);
    }
    else if (fwd_index_end - fwd_index_begin < rev_index_end - rev_inde
x_begin){do {
        fwd_index_begin--;

```

```

    } while (fwd_index_end - fwd_index_begin != rev_index_end - rev_index_begin);
    }
    double dt = (fwd_data->secofweek[fwd_index_end] - fwd_data->secofweek[fwd_index_begin] + rev_data->secofweek[rev_index_end] - rev_data->secofweek[rev_index_begin]) / 2.0;
    vector<double> subdata_fwd(fwd_gyo.begin() + fwd_index_begin, fwd_gyo.begin() + fwd_index_end + 1);
    vector<double> subdata_rev(rev_gyo.begin() + rev_index_begin, rev_gyo.begin() + rev_index_end + 1);
    double angle_fwd = Add(subdata_fwd);
    double angle_rev = Add(subdata_rev);
    double bias = (angle_fwd + angle_rev) / (2 * dt) - (OMEGA_E) * sin(LOCAL_LAT * PI / 180);
    double scaling = (angle_fwd - angle_rev) / (4*PI) - 1;
    imu_error->Gyo[4 * index + 3] = bias;
    imu_error->Gyo[4 * index + index] = 1+scaling;
}

```

此函数传入参数为正转 IMU 原始数据和反转 IMU 原始数据，输出为 IMU 陀螺仪的误差参数矩阵。为了保证正反转所截取的时间相同且完整覆盖转动过程，函数首先计算出了正反转数据应截取的数组起点和终点，再利用公式进行计算。

## 6 结果分析

### 6.1 加速度计误差参数

由式(3-7)计算得到加速度计六位置法标定出的误差参数矩阵 $M$ 如下：

$$M = \begin{bmatrix} 1.0023803 & 0.00395183 & -0.00799913 & -0.00976945 \\ -0.00414192 & 1.00035815 & 0.00046311 & 0.00166228 \\ 0.00838638 & -0.00040396 & 1.00042892 & -0.01668141 \end{bmatrix}$$

加速度计零偏 $\mathbf{b}_g = [-0.00976945 \ 0.00166228 \ -0.01668141]^T (m/s^2)$ ，三轴零偏绝对量均小于 $0.02m/s^2$ 。矩阵 $M$ 的前 3 列 $\times$ 3 行对角线是三轴比例因子误差 $\mathbf{s}_g = [0.0023803 \ 0.00035815 \ 0.00042892]^T$ ，相对误差均小于 0.05%。其余元素为两轴之间的交轴耦合误差，绝对误差均小于 0.01。

## 6.2 陀螺仪误差参数

陀螺仪采用角位置法标定，利用式(3-10)和式(3-11)计算出陀螺仪三轴零偏和三轴比例因子误差：

表 6-1 陀螺仪误差参数

| 三轴零偏或比例因子 | 误差参数               |
|-----------|--------------------|
| $x$ 轴零偏   | $-0.00007690rad/s$ |
| $y$ 轴零偏   | $0.00000027rad/s$  |
| $z$ 轴零偏   | $-0.00007445rad/s$ |
| $x$ 轴比例因子 | $-0.00056630$      |
| $y$ 轴比例因子 | $-0.00000944$      |
| $z$ 轴比例因子 | $0.00020636$       |

而根据式(3-14)利用加速度计六位置的静态数据计算出的陀螺仪零偏：

表 6-2 利用静态数据计算的陀螺零偏

| 三轴零偏    | 误差参数               |
|---------|--------------------|
| $x$ 轴零偏 | $-0.00000295rad/s$ |
| $y$ 轴零偏 | $0.00000126rad/s$  |
| $z$ 轴零偏 | $-0.00000248rad/s$ |

表 6-1 和表 6-2 中的陀螺仪三轴零偏不同，是由于陀螺积分带来的低通滤波作用往往不足以将陀螺噪声的幅度和影响压制到小于陀螺零偏，导致表 6-1 中的零偏噪声较大。

## 6.3 可视化分析

本实验采用 MATLAB 作为可视化分析工具，对 IMU 原始数据和误差参数补偿数据进行时序分析，并计算了数据的标准差以及均值情况，以此分析数据的离散程度和补偿效果。

经过绘制曲线分析，发现原始加速度计静态数据有着较为明显的偏差，而经



过误差补偿后的数据更加符合我们对 IMU 的设想情况,下面以 $x$ 轴向上的静态数据为例:

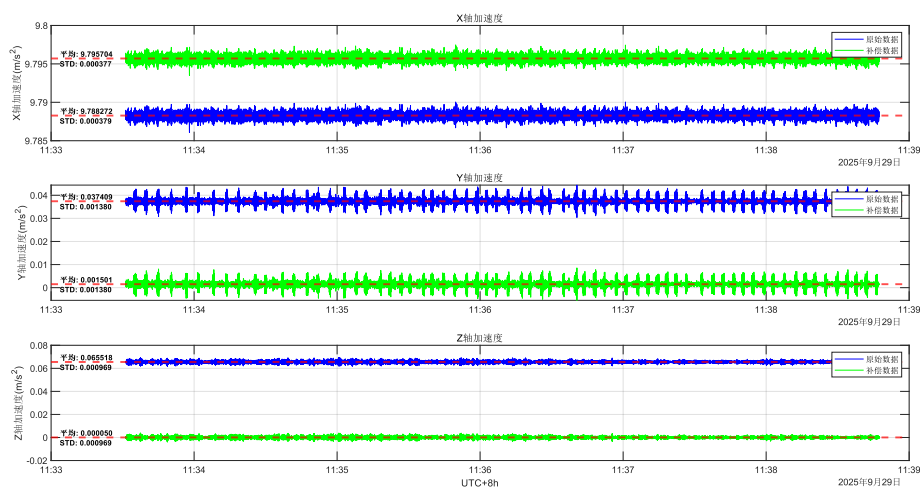


图 6-1  $x_{up}$ 静态加速度数据

表 6-3  $x_{up}$ 加速度计数据均值

| 轴方向   | 原始均值( $m/s^2$ ) | 补偿均值( $m/s^2$ ) |
|-------|-----------------|-----------------|
| $x$ 轴 | 9.788272        | 9.795704        |
| $y$ 轴 | 0.037409        | 0.001501        |
| $z$ 轴 | 0.065518        | 0.000050        |

在 6.1 节中已经得到,比例因子相对误差均小于0.05%,因此三轴方向上标准差变化较小,数据波动情况无明显改善。由图 6-1 和表 6-3 所示,三轴数据均值有较大改善,根据实验指导书,我们得知了实验的标准大地重力加速度约为  $9.79336174m/s^2$ ,经过六位置法标定后,三轴精度分别提升67.5%、96.0%和99.9%。表明加速度计标定正确。

对于陀螺仪的角位置法标定,根据式(3-10)和式(3-14)可以计算出不同的陀螺仪零偏,我们首先分析了静止状态下角速度标定效果,还是以 $x$ 轴向上的静态数据为例:

在未考虑陀螺噪声的幅度是否影响陀螺零偏的情况下根据式(3-10)计算出的陀螺零偏并对原始数据进行改正：

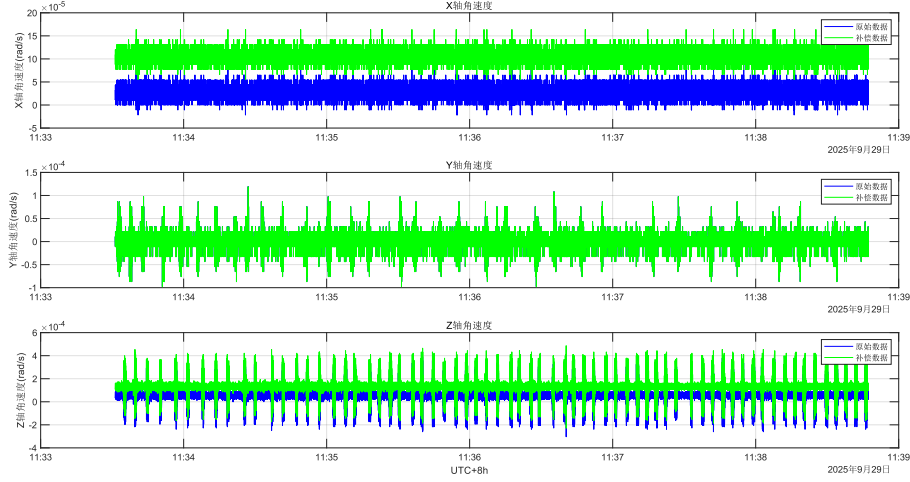


图 6-2 原始公式对 $x_{up}$ 陀螺数据补偿

若考虑陀螺噪声的幅度对陀螺零偏的影响，使用静态数据对陀螺零偏进行标定：

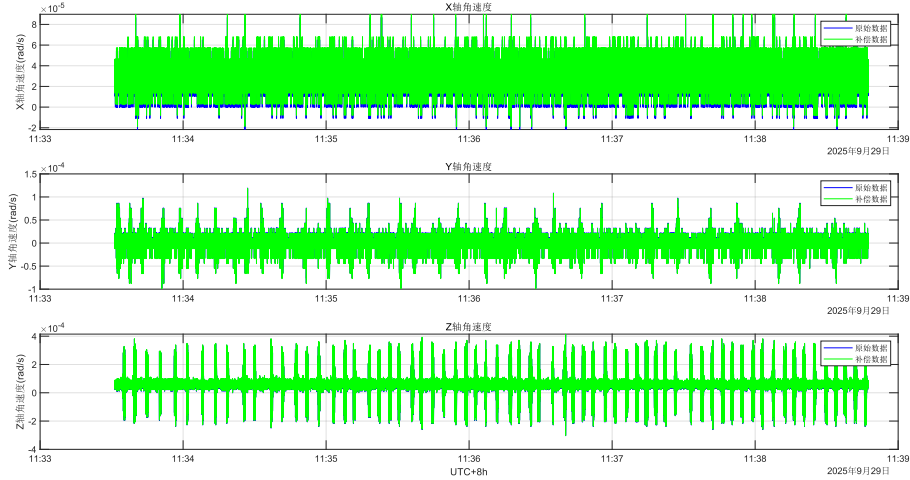


图 6-3 静态数据对 $x_{up}$ 陀螺数据补偿

由于 $y$ 轴与地球自转角速度相互垂直补偿过后不具备明显效果，因此推荐观察 $x$ 轴和 $z$ 轴数据，当 $x$ 轴向上，陀螺输出应为：

$$\omega_{ib}^b = [\omega_e \sin\varphi \ 0 \ \omega_e \cos\varphi]^T \quad (6-1)$$

通过查阅实验指导书，实验室所在纬度 $\varphi = 30.531651244^\circ$ ，地球自转角速度 $\omega_e = 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ ，那么理论值由(6-1)计算得到：

$$\omega_{ib}^b = [3.7045 \times 10^{-5} \ 0.0 \ 6.2811 \times 10^{-5}] \quad (6-2)$$

图 6-2 和图 6-3 其补偿效果详情见表 6-4:

表 6-4  $x_{up}$ 陀螺数据均值

| 轴方向 | 原始均值(rad/s)             | 原始补偿均值(rad/s)           | 静态补偿均值(rad/s)            |
|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| x轴  | $2.9079 \times 10^{-5}$ | $1.0604 \times 10^{-4}$ | $3.2042 \times 10^{-5}$  |
| y轴  | $9.4766 \times 10^{-7}$ | $6.7758 \times 10^{-7}$ | $-3.1208 \times 10^{-7}$ |
| z轴  | $5.7305 \times 10^{-5}$ | $1.3172 \times 10^{-4}$ | $5.9769 \times 10^{-5}$  |

由式(6-2)和表 6-4 易得, 使用静态数据补偿陀螺观测值相较于直接利用陀螺原始数据补偿具有更高的准确性, 验证了陀螺噪声在短时间内会影响陀螺零偏的标定。

因此对陀螺旋转数据的误差补偿将使用静态数据所标定的零偏:

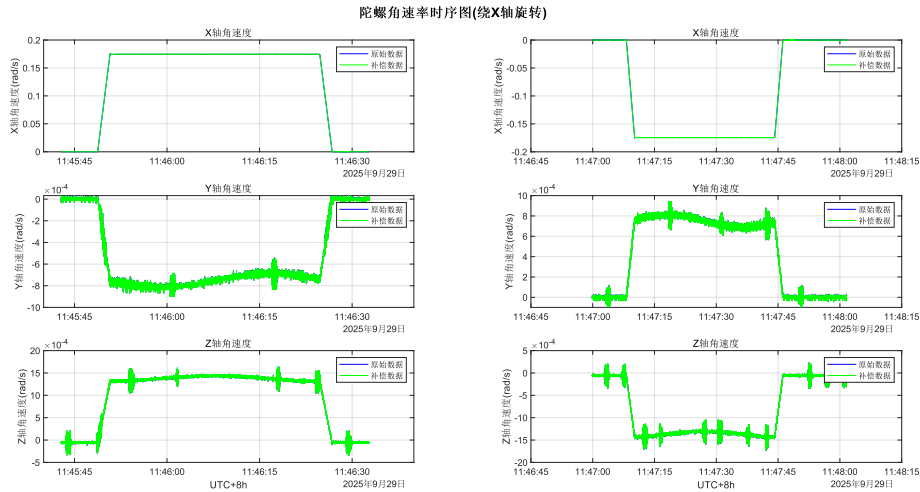


图 6-4 绕x轴正反转陀螺数据

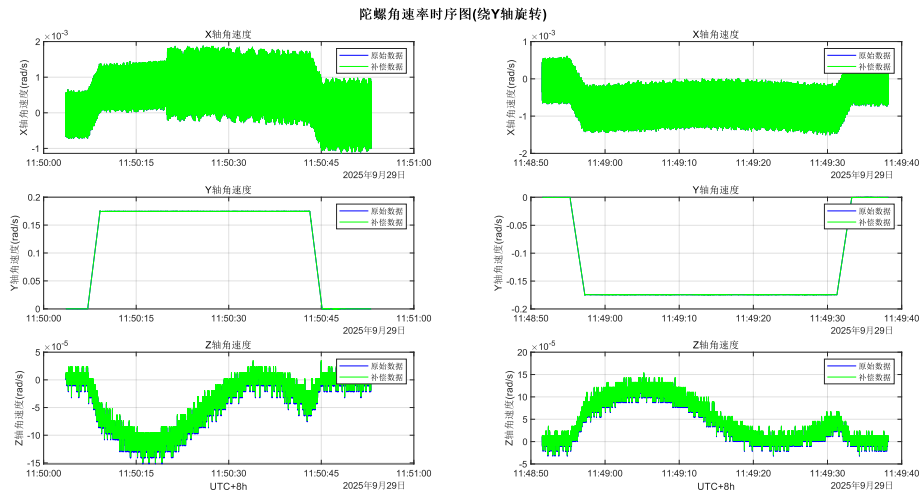


图 6-5 绕y轴正反转陀螺数据

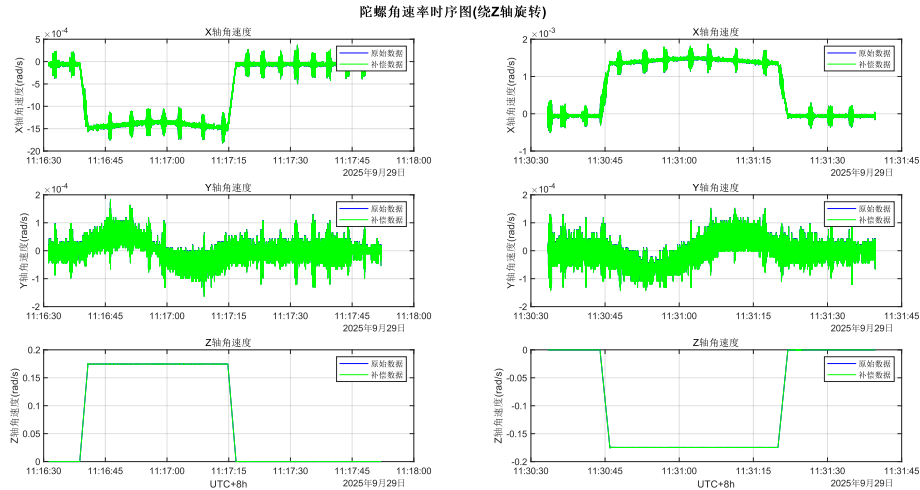


图 6-6 绕Z轴正反转陀螺数据

从以上三图不难发现，在使用陀螺零偏、比例因子误差对陀螺原始数据进行误差补偿时原始数据与补偿后的数据几乎重合，表明陀螺这两种误差较小。图 6-4 中，当绕x轴正反转时，y轴和z轴角速度输出量也同步显著变化，其变化量已经远远大于地球自转角速度，考虑其为x轴对y轴和z轴的交轴耦合误差。图 6-5 显示x轴在y轴旋转时其角速度也出现显著变化；但z轴变化较缓，且具有旋转起伏，说明x轴与y轴的交轴耦合更大，z轴与y轴之间更多存在地球自转的干扰。按照交轴耦合和地球自转影响分析图 6-6，也能得出相似结论： $x$ 轴与 $z$ 轴的交轴耦合更大， $z$ 轴与 $y$ 轴之间交轴耦合较小，因此地球自转的干扰更加显著。

## 7 思考题

**思考：**按照六位置法虽然可以标定出陀螺的交轴耦合误差，由于受到地球自转的影响，以及转台加减速旋转过程的不可控，陀螺交轴耦合的严格标定比较复杂。请思考在现有实验条件下如何提高陀螺交轴耦合的标定精度。

转台加减速不均匀，会导致陀螺输出数据的不一致性，影响标定结果。在实验过程中以及图 6-5 所示，转台实际上达到预设角速度后角速度稳定性较高，因此我认为可以增大旋转角度，使用更大的旋转角度，可以让陀螺有足够的时间进行测量并尽可能减少加减速过程对测量的影响。

由图 6-2 以及下图可以看到，陀螺的输出中地球自转速度的影响不可忽视，特别是在高精度的陀螺标定中。为了减少地球自转引起的误差可以补偿地球自转

效应：可以通过模型补偿地球自转的角速度，将其从原始角速度中去除，从而消除或减少其对标定交轴耦合精度的影响。

## 8 结论与反思

本实验旨在通过对 IMU 原始数据的标定，分析加速度计和陀螺仪的误差，包括零偏误差、比例因子误差和交轴耦合误差。通过对 IMU 的原始数据进行补偿，得到了更加精确的测量结果。

在实验中，我们利用计算的加速度计的零偏、比例因子和交轴耦合对原始数据进行补偿。实验显示，各轴的加速度计数据误差显著下降，说明补偿算法能够有效去除原始数据中的零偏影响，提升了加速度计数据的准确性。比例因子和交轴耦合由于较小，效果并不明显。但是由于我们并未标定陀螺的交轴耦合，因此在图 6-4、图 6-5 和图 6-6 中，陀螺的交轴耦合影响十分明显，这是在今后学习生活中需要十分注意并力求解决的一个问题。

通过本次 IMU 误差标定实验，我们成功实现了 IMU 数据质量的部分提高。尽管实验已取得一定成果，但由于设备精度、标定方法的局限性以及外部因素的影响，仍然存在进一步提升的空间。

实践是检验真理的唯一标准！